

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PARA LA INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS Y COMPUERTAS MOTORIZADAS

Emisor		
S	T	A

Actividad		
S	S	T

Tipo			
P	E	T	S

Nº		
0	0	4

Rev.	Fecha	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
01	15/10/2025	Ronald Castro Gutiérrez Área de SSOMA	Juan Carlos Muñoz Centeno Supervisor	Pilar E. Coaquira Quecara Gerente General
Firmas de revisión vigente		 SSOMA	 JUAN CARLOS MUÑOZ CENTENO SUPERVISOR DE PROYECTOS	 Pilar E. Coaquira Quecara GERENTE GENERAL ST. AMERICA S.R.L. RUC: 20601965985

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Referencias	3
4. Definiciones	3
5. Responsabilidades	6
6. Equipos de protección personal y colectivas	7
6.1. Equipos de protección personal	7
6.2. Equipos de protección colectiva	7
7. Equipos / Herramientas / Materiales	7
7.1. Materiales	8
7.2. Equipos de emergencia	8
8. Consideraciones de seguridad	8
8.1. Requisitos para la ejecución segura de todas las tareas	8
8.2. Medidas de seguridad generales para la ejecución de instalación de tableros eléctricos y compuertas motorizadas	9
9. Plan de contingencias	20
10. Restricciones	21
10.1. Análisis de trabajo seguro	22
10.2. Medio ambiente	22
11. REGISTROS	22
12. ANEXOS	24

1. Objetivo

Establecer las consideraciones y pasos a seguir para la ejecución de la actividad de instalación de tableros eléctricos y compuertas motorizadas, siguiendo las instrucciones del presente documento, así como las normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, además como las de Calidad para la ejecución adecuada de la actividad”.

2. Alcance

El procedimiento aplica para la actividad de acondicionamiento de tableros y transformadores eléctricos, ejecutada por ST AMERICA dentro de las instalaciones del Consorcio Constructor Metro 2 de Lima, Estación 09.

3. Referencias

- Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS-005-2012-TR
- Ley 30222 Modificatoria de la ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS-005-2012-TR
- Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.
- Resolución Ministerial N.º 011-2019-TR
- Norma técnica G.050 Seguridad durante la construcción
- STA-SST-DG-PL-02: Plan de respuesta a emergencias
- STA-SST-DG-RISST: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo

4. Definiciones

- **STA:** SOLUCIONES TECNICAS AMERICA
- **CCM2L:** Consorcio Constructor Metro 2 de Lima
- **Aislador:** como su nombre lo indica, aísla los equipos eléctricos de la referencia de tierra.
- **APT:** Análisis Preliminar de Tarea
- **Cable de guarda:** cable de apantallamiento de las líneas de alta tensión aéreas cuyo objeto es protegerlas de las descargas eléctricas.
- **Chofer:** Trabajador de la empresa contratista que conduce la movilidad para el transporte de materiales a la zona de trabajo.

- **Comportamientos peligrosos:** Se refiere a las prácticas inseguras de las personas, las cuales son generadas por actitudes negativas frente a la seguridad. Por ejemplo: tirar la basura al piso, trabajar con el pelo suelto, no usar los equipos de protección personal.
- **Condiciones peligrosas:** Son todas las circunstancias o condiciones físicas que pueden causar lesiones o alteraciones en la salud. Por ejemplo: cables en mal estado, carencia de estantes para depositar materiales, espacio insuficiente, zonas no señalizadas, pisos con huecos, entre otras.
- **EPP:** Equipos de Protección Personal
- **Equipos de potencia de subestaciones:** Transformadores de potencia es un aparato estático, el cual mediante inducción electromagnética transfiere la energía eléctrica de un punto del sistema conectado a la fuente de energía, a otro conectado a la carga, variando generalmente, parámetros de entrada (voltaje y corriente).
- **Estándar de seguridad:** Son enunciados positivos que expresan la mejor manera de usar las herramientas con el fin de evitar lesiones a los trabajadores o daños en los materiales y equipos.
- **Herramienta o equipo de poder:** Cualquier herramienta o equipo que requiera energía eléctrica neumática o hidráulica para su funcionamiento.
- **Inducción:** Proceso de capacitación y formación acerca de las políticas, los objetivos y los procedimientos de seguridad y salud ocupacional y sobre el desempeño seguro, eficiente y eficaz del puesto de trabajo.
- **Interruptor (Disyuntor):** es un equipo de potencia diseñado para abrir o cerrar uno o más circuitos eléctricos, bajo condiciones normales de operación o de falla.
- **IPERC:** Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control.
- **Juego de barras:** son barras colectoras de donde se derivan varios circuitos eléctricos.
- **Material:** Elemento con características específicas que forma parte directa o indirecta de un proceso constructivo. Este elemento es necesario para la ejecución de la obra.
- **MEDIDAS DE CONTROL:** Cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otra medida que actúa para minimizar el riesgo negativo o mejorar las oportunidades positivas. Esto se alinea con la Jerarquía de Controles. (Eliminar,

Sustitución, Control de Ingeniería, Control Administrativo, Equipo de Protección Personal)

- **PELIGRO:** Fuente, situación o acto con potencial de daño humano en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de ellos.
- **PETAR:** Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo
- **Pinza volt-amperimétrica:** Equipo utilizado para verificar la presencia o ausencia de tensión, además de ser útil en la medida de la corriente circulante de un conductor.
- **Protección eléctrica:** equipo que protegen a los equipos y elementos de la red, cuyo objeto es aislar las fallas que se presentan en ésta, actuando sobre los interruptores.
- **Puestas a tierra:** es un equipo cuyo objetivo es poner en cortocircuito la(s) fase(s) y enviarlas a tierra para impedir el paso de la corriente en el sitio de trabajo.
- **Riesgo eléctrico:** Es la probabilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una instalación eléctrica, que pueda ocasionar daño personal o material, y/o interrupción de procesos.
- **RIESGO:** Es la combinación de la probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida. Daño o deterioro a la salud da las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.
- **SCTR:** Seguro Complementario de Trabajo Riesgo.
- **Seccionador de puesta a tierra y en corto circuito:** tal como su nombre lo indica, se utiliza para la puesta a tierra de líneas o equipos, cuando en esto se realiza una labor de inspección, mantenimiento o reparación.
- **Seccionador:** es un equipo de maniobra diseñado solo para abrir o cerrar un circuito eléctrico en condiciones energizadas o no, pero sin circulación de corriente de carga o cortocircuito.
- **SSOMA:** Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- **Subestaciones Eléctricas:** es el conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras complementarias, destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la transformación de la potencia.
- **Tablero de control:** son los tableros donde están los diferentes equipos de mando, señalización y alarma de los equipos de potencia y medidas.

5. Responsabilidades

A. Del jefe de proyectos / supervisor de producción

- Es el responsable de proporcionar al personal, instalaciones y recursos necesarios para ejecutar de manera segura el trabajo. Asimismo, es la primera persona responsable de cumplir y hacer un seguimiento estándar.
- Autorizar el permiso de trabajo eléctrico y documentación para la actividad.
- Asegurar que todo el personal a su cargo conozca y entienda el presente estándar.
- Asegurar que todo el personal involucrado este entrenado, certificado y autorizado.
- Paralizar cualquier actividad que no cumpla con las condiciones de trabajo seguro.

B. Supervisor de SSOMA / PDR

- Son responsables de formar, capacitar y supervisar los trabajos que se realizan de manera segura, verificando que se cumplan los procedimientos establecidos.
- Inspeccionar aleatoriamente los trabajos para verificar el cumplimiento de presente procedimiento.
- Verificar la documentación de seguridad (ATS, PETAR, inspecciones, etc.)
- Verificar la correcta implementación de los controles para realizar un buen mantenimiento.
- Paralizar cualquier actividad que no cumpla con las condiciones de trabajo seguro.

C. Operarios

- Será el responsable de realizar las maniobras de corte de energía
- Responsable del cumplimiento de este procedimiento.
- Seguimiento de las buenas prácticas de los operadores en las áreas de operación.
- Paralizar cualquier trabajo que no cumpla con las condiciones de trabajo seguro.

6. Equipos de protección personal y colectivas

6.1. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad
- Zapato con punta de acero
- Orejeras auditivas
- Respirador media cara para humos metálicos
- Guantes de seguridad /según especialidad)
- Tambor retráctil
- Arnés de seguridad más línea de anclaje
- Drizas
- Careta de soldador
- Careta para material particulado
- Mandil de cuero
- Escarpines
- Guantes de cuero
- Polainas
- Barbiquejo
- Lentes de seguridad claros
- Polo manga larga con cinta reflectiva
- Chaleco con cinta reflectiva tipo H

6.2. Equipos de protección colectiva

- Conos
- Barras retractiles
- Señalética (hombres trabajando, área restringida, trabajos en altura, caída de objetos, uso obligatorio de arnés, etc.)

7. Equipos / Herramientas / Materiales

- Destornillador
- Llaves mixtas
- Alicates
- Llave francesa
- Amoladora

- Taladro
- Dobladora hidráulica
- Trípode y terraja

7.1. Materiales

- Bandejas metálicas
- Tubería IMC
- Rieles metálica
- Espárragos
- Abrazaderas

7.2. Equipos de emergencia

- Extintor PQS de 9 kg
- Botiquín de primeros auxilios
- Kit antiderrame
- Estación de emergencia

8. Consideraciones de seguridad

8.1. Requisitos para la ejecución segura de todas las tareas

- Todo personal deberá cumplir con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el CCM2L.
- Los supervisores de producción deberán revisar los equipos de protección personal y las condiciones de trabajo previo al inicio de las actividades operativas.
- Es obligatorio realizar la inspección de equipos y herramientas previo a su uso.
- Está prohibido salir fuera de obra si las actividades constructivas no lo requieren.
- Se deben implementar los servicios de bienestar en cantidad suficiente para el total de trabajadores.

8.2. Medidas de seguridad generales para la ejecución de instalación de tableros eléctricos y compuertas motorizadas.

- Para la comunicación en caso de emergencias en el frente de trabajo se dispondrá de un sistema de comunicación vía radial y/o vía teléfono celular.
- El teléfono de emergencia será de conocimiento de todo el personal que realiza el trabajo.
- Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios para cualquier inconveniente que se suscite.
- Todo el personal involucrado en las actividades contempladas en este procedimiento debe haber sido capacitados en el mismo.
- Antes de iniciar cualquier actividad el personal deberá haber recibido la Charla de Inicio de Jornada, haber elaborado y firmado el ATS, Permisos de trabajo, Check List, etc.
- En caso surja alguna actividad nueva no contemplada en el programa del día, se debe generar un nuevo ATS, Permisos y documentación de control que convenga, para lo cual deberá coordinar producción y seguridad para el respectivo seguimiento y control.
- El personal debe contar con los EPP básicos (casco, lentes, guantes, uniforme y zapatos de seguridad) y hará uso del EPP específico de acuerdo a la actividad a realizar, debiendo almacenarlos en cajas de forma ordenada.
- Se deben inspeccionar todas las herramientas antes de usarlas, verificando que estas cuenten con la cinta del mes y que se encuentren operativas con los dispositivos de seguridad necesarios.
- No se debe de usar herramientas hechas ni en mal estado.
- Toda herramienta defectuosa y/o en mal estado será rotulada con la tarjeta de "INOOPERATIVA", estando prohibido el uso y/o fabricación de herramientas hechas.
- Todos los equipos y maquinarias deben elaborar su Check List y/o Pre Uso antes de iniciar cualquier actividad, documento que deberá estar firmado por el capataz y supervisor.
- Todo equipo de medición deberá de estar calibrado antes de su uso.
- Todos los equipos deberán contar con un extintor, botiquín y kit anti derrame.

- Se debe inspeccionar el área de trabajo en la que se desarrollaran las actividades, verificando que no haya actividades superpuestas y/o interferencias que pongan en riesgo a los trabajadores.
- La iluminación será instalada a lo largo, garantizando que se cuente con la iluminación requerida para transitar y/o realizar trabajos.
- Se debe mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo.
- Se debe proveer de agua para el consumo de los trabajadores.

8.3. Medidas de seguridad para el montaje de casetas (servicios de bienestar)

Peligros identificados:

- Caídas desde alturas al manipular estructuras.
- Golpes por caída de materiales o herramientas.
- Atrapamiento o golpes durante el ensamblaje de piezas.
- Sobreesfuerzos físicos por manipulación manual de cargas.
- Riesgo eléctrico si se utilizan herramientas eléctricas o si hay líneas cercanas.
- Condiciones climáticas adversas (viento, lluvia) que afecten la estabilidad.
- Pisos resbaladizos o irregulares en la zona de trabajo.

Medidas de control:

- Uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP): casco con barbiquejo, guantes resistentes, botas de seguridad y arnés anticaídas cuando se trabaja en alturas mayores a 1.8 metros.
- Delimitación y señalización del área de trabajo para evitar el paso de personas no autorizadas.
- Capacitación previa al personal en técnicas seguras de montaje y manipulación manual de cargas.
- Utilización de herramientas en buen estado y con protecciones adecuadas.
- Supervisión constante durante el montaje para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad.
- Evaluación previa del terreno para asegurar estabilidad y nivelación antes del montaje.

- Implementación de pausas activas para evitar sobreesfuerzos y lesiones musculares.

8.4. Medidas de seguridad para el canalizado con bandejas y tubería IMC

Peligros identificados:

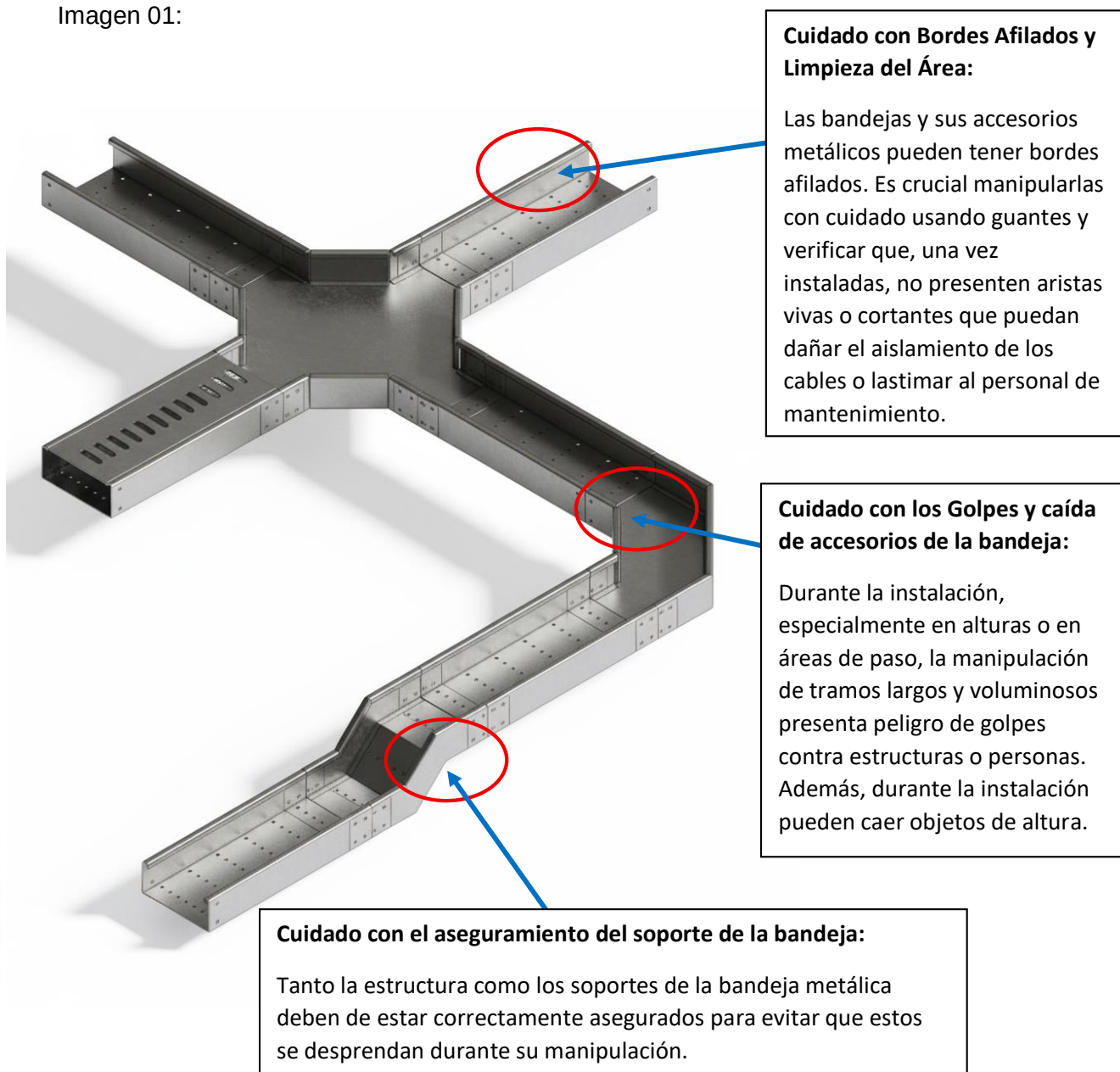
- Caídas desde altura durante el montaje o desplazamiento en andamios.
- Colapso o mal armado del andamio.
- Proyección de partículas durante el uso de la amoladora.
- Contacto con superficies calientes o chispas del equipo de corte.
- Atrapamiento de manos con herramientas o materiales.
- Golpes por caída de herramientas o bandejas desde altura.
- Sobreesfuerzos por levantamiento manual de tuberías.
- Riesgo eléctrico si se trabaja cerca de líneas energizadas.
- Ruido excesivo por uso de herramientas eléctricas.

Medidas de control:

- Verificación previa del andamio y/o elevador: estructura nivelada, con base firme, barandas, rodapiés y acceso seguro.
- Uso obligatorio de arnés con doble línea de vida anclada a un punto estructural o al andamio certificado (según evaluación del riesgo).
- Uso de EPP obligatorio: casco con barbiquejo, guantes dieléctricos o mecánicos (según tipo de corte), lentes de seguridad o careta facial, tapones auditivos, ropa de trabajo resistente y botas con punta de acero.
- Inspección del equipo de corte (amoladora) antes de su uso. Debe contar con guarda de protección/disco en buen estado.
- Evitar el uso de herramientas eléctricas bajo lluvia o en zonas mojadas.
- Delimitar y señalizar el área de trabajo en altura para evitar el paso de personas no autorizadas.
- Utilizar sistema de amarre de herramientas para evitar caída de objetos desde altura.
- Realizar pausas activas para prevenir fatiga muscular.
- Capacitación previa en trabajo en altura y uso seguro de herramientas eléctricas.

- Las bandejas metálicas deben de ser manipuladas por personal capacitado y entrenado, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Imagen 01:



8.5. Medidas de seguridad para el Tendido de cableado eléctrico

Peligros identificados:

- Caídas desde altura (si se realiza sobre andamios, escaleras o estructuras elevadas).
- Contacto con bordes filosos de las bandejas metálicas.
- Cortes o lesiones en manos por manipulación de cables o herramientas.
- Atrapamientos durante el paso de cables por bandejas o ductos.
- Golpes por caída de herramientas o materiales.
- Posturas forzadas o sobreesfuerzos durante el tendido.
- Riesgo de tropiezos por cables sueltos en el suelo.
- Interferencia con otras actividades simultáneas dentro de las instalaciones de la estación 09 del CCM2L.

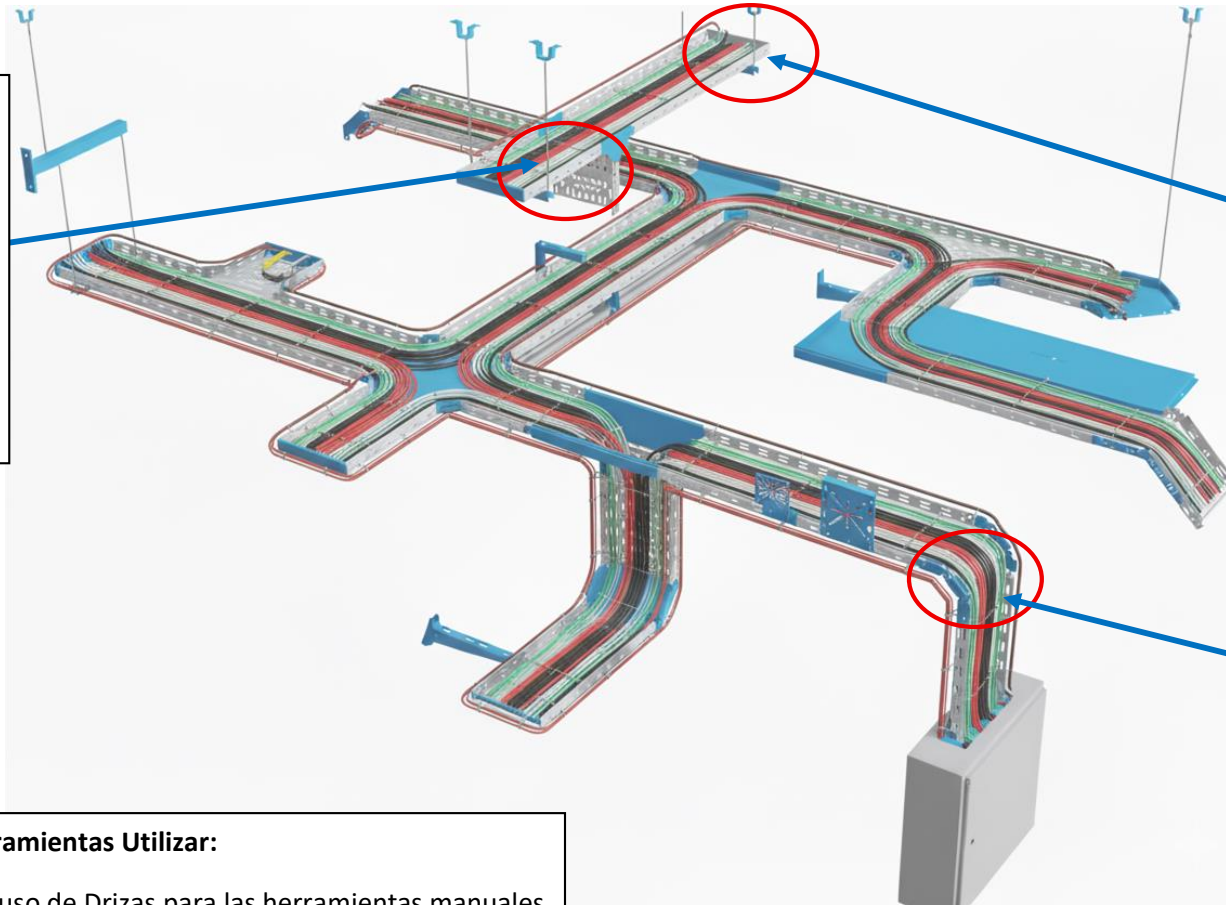
Medidas de control:

- Inspección de andamios y/o plataformas de trabajo.
- Uso de EPP adecuado: guantes dieléctricos o mecánicos, lentes de seguridad, casco con barbiquejo, zapato de seguridad.
- Si se trabaja en altura: uso de arnés con doble línea de vida y andamio o elevador certificado, con inspección previa.
- Planificación de rutas del cableado para evitar interferencias o cruces peligrosos.
- Sujeción temporal de cables durante el tendido para evitar tropiezos o enredos.
- Herramientas manuales en buen estado y con protección.
- Capacitación del personal para trabajos en altura.
- Delimitación y señalización del área de trabajo.
- Pausas activas para reducir fatiga y prevenir lesiones musculares.
- Durante la actividad de tendido de cable se debe de contar con personal necesario y estos deben de estar capacitados, tomar en cuenta las siguientes medidas de prevención:

Imagen 02:

Cuidado con los riesgos de atrapamiento:

En aquellas zonas de intersección de bandejas dentro de las instalaciones del CCM2L, se deben de liberar y coordinar las actividades para evitar que el personal ingrese a puntos con riesgo de atrapamiento.



Cuidado con Bordes Afilados durante el tendido de cable:

En aquellas zonas donde existan bordes afilados, se debe de proteger para evitar lesiones al trabajador durante la realización de esta actividad, (para esta actividad es obligatorio el uso de andamios normados o cualquier otro sistema de elevación aprobado por el CCM2L).

Cuidado durante la manipulación de cables eléctricos:

Durante el proceso de tendido de cable el personal debe de evitar apoyarse sobre las bandejas metálicas, ni en los soportes de la misma, esta terminantemente prohibido subirse a la plataforma de las bandejas, (tomar en cuenta la cantidad de personal para evitar que estos sobrepasen los 25 kg. De carga durante la manipulación del cable).

Sujeción de Herramientas Utilizar:

Es obligatorio el uso de Drizas para las herramientas manuales (llaves, poleas) para evitar que caigan al vacío, tomar en cuenta que toda zona donde se efectuó el tendido de cable debe de estar delimitado y correctamente señalizado el nivel inferior.

8.6. Medidas de seguridad para el montaje de compuertas motorizadas

Peligros y riesgos identificados:

- Caídas desde altura durante la instalación.
- Caída de la compuerta durante el izaje o montaje.
- Atrapamiento de manos o dedos al posicionar la compuerta.
- Ruptura de elementos de izaje (cadenas, ganchos, puntos de anclaje).
- Golpes con herramientas o con la propia compuerta.
- Sobreesfuerzos físicos por manipulación inadecuada.
- Desplome de estructura si el cielorraso no está reforzado o evaluado adecuadamente.
- Caída de objetos durante su instalación.

Medidas de control:

- Uso obligatorio de arnés con doble línea de vida anclada a punto estructural.
- Inspección previa del tecele, eslingas, ganchos y puntos de anclaje antes de cada uso.
- Carga elevada de forma lenta, manteniendo zona despejada y señalizada.
- Supervisión permanente durante toda la maniobra de izaje y montaje.
- Evaluación estructural del cielorraso para garantizar resistencia al peso de la compuerta.
- Uso de EPP obligatorio: casco con barbuquejo, guantes mecánicos, botas de seguridad, lentes de seguridad.
- Herramientas de instalación seguras, con sistema anti caída si se trabaja en altura.
- Coordinación de señales manuales entre operario de tecele y personal de montaje.
- Planificación del montaje: distribución de funciones, tiempos y herramientas necesarias.
- En caso de anomalías durante la instalación, suspender la actividad, tomar en cuenta las siguientes medidas de prevención:

Preparación de la Carga (Aparejamiento):

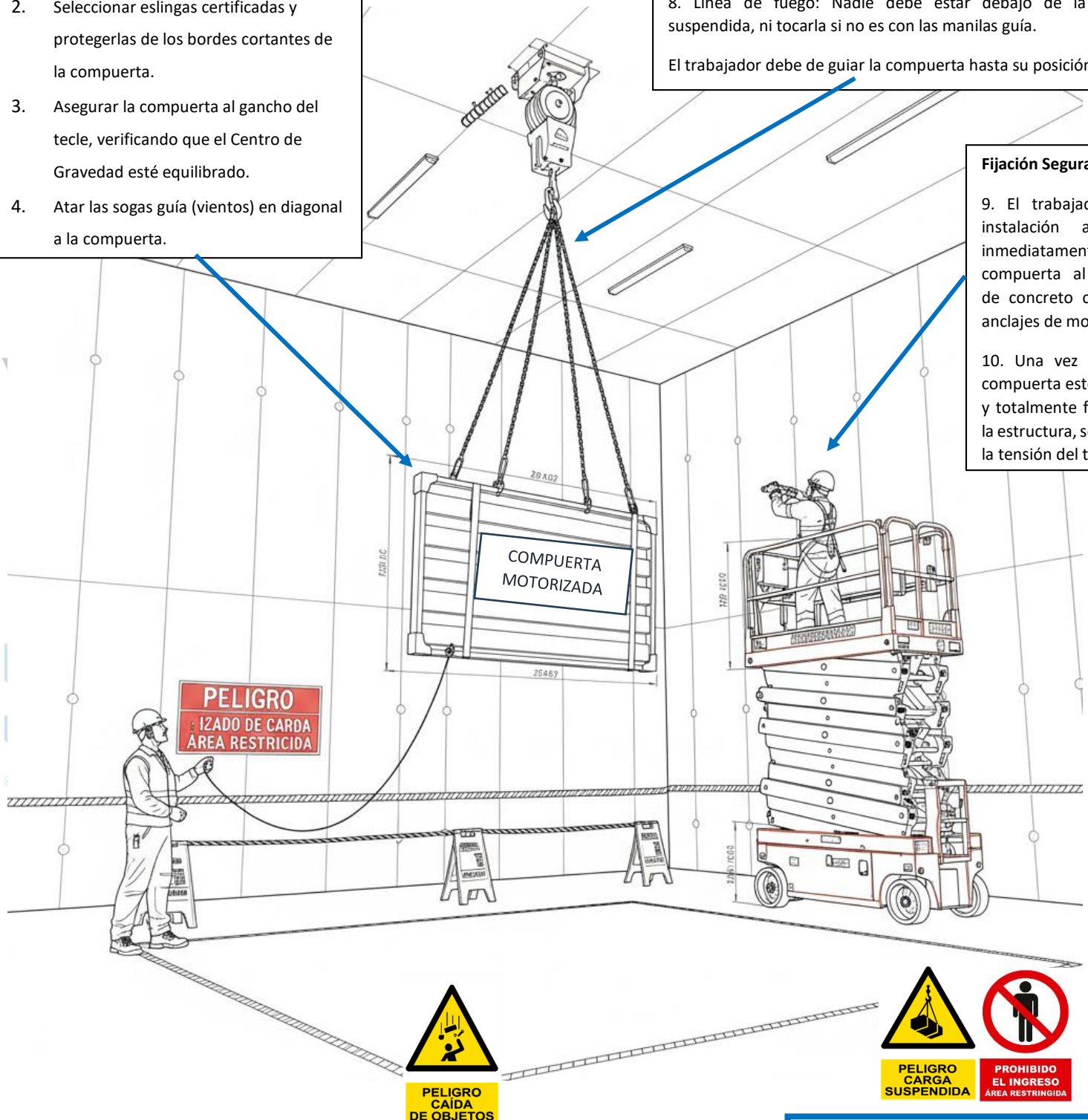
1. Colocar la compuerta motorizada (80 kg) sobre el suelo en el punto de izaje.
2. Seleccionar eslingas certificadas y protegerlas de los bordes cortantes de la compuerta.
3. Asegurar la compuerta al gancho del tacle, verificando que el Centro de Gravedad esté equilibrado.
4. Atar las sogas guía (vientos) en diagonal a la compuerta.

Elevación Controlada:

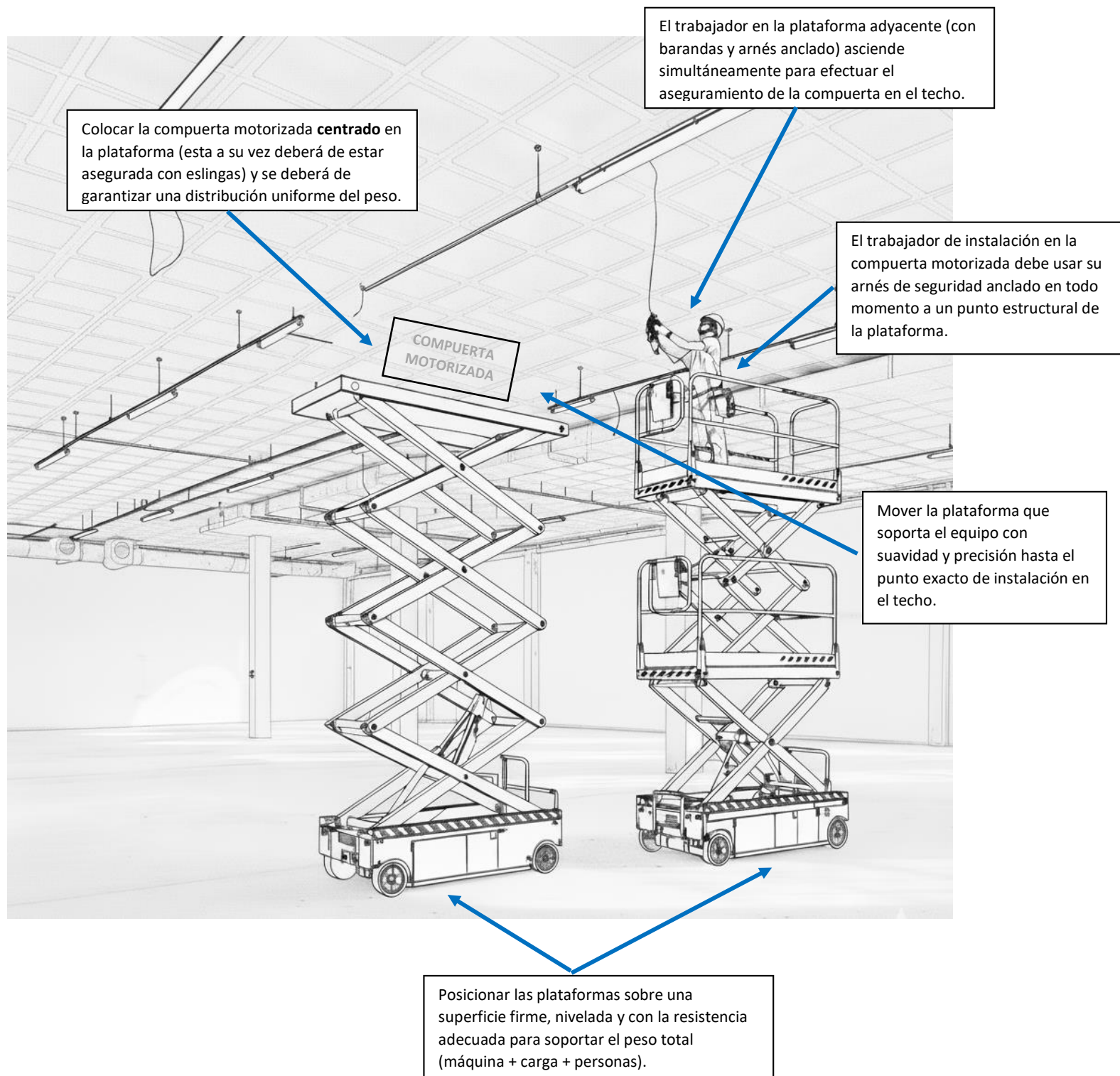
5. El operador del tacle inicia el izaje de forma lenta y progresiva.
 6. El trabajador en el suelo (guía) utiliza las manilas para orientar
 7. la compuerta, manteniéndose alejado de la proyección de la carga.
 8. Línea de fuego: Nadie debe estar debajo de la carga suspendida, ni tocarla si no es con las manilas guía.
- El trabajador debe de guiar la compuerta hasta su posición final.

Fijación Segura:

9. El trabajador de instalación asegura inmediatamente la compuerta al techo de concreto con los anclajes de montaje.
10. Una vez que la compuerta esté firme y totalmente fijada a la estructura, se retira la tensión del tecele.



- En aquellas zonas donde se considere el uso de plataforma elevadora, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:



8.7. Medidas de seguridad para el montaje de tableros

Peligros identificados:

- Golpes o atrapamientos durante la manipulación del tablero (por su peso o dimensiones).
- Riesgo de aplastamiento durante su instalación.
- Cortes en manos por bordes metálicos del tablero o herramientas.
- Sobreesfuerzos por levantar o mover el tablero manualmente.
- Caída del tablero si no se fija correctamente a la base o pared.
- Tropiezos con herramientas o materiales alrededor del área de trabajo.
- Lesiones o accidentes por manipulación inadecuada de herramientas eléctricas.

Medidas de control:

- Verificación de que el área esté libre de tensión antes de iniciar el montaje (bloqueo y etiquetado si corresponde).
- Uso de EPP adecuado: guantes de seguridad, casco, zapato de seguridad, lentes de seguridad.
- Levantamiento y posicionamiento del tablero utilizando equipos auxiliares (carretilla, montacargas, gatos) si su peso lo requiere.
- Fijación del tablero según especificaciones del fabricante y normas técnicas, asegurando su estabilidad.
- Uso de herramientas en buen estado, con aislamiento y protecciones adecuadas.
- Orden y limpieza del área de trabajo para evitar tropiezos o accidentes.
- Capacitación del personal en trabajos eléctricos y manipulación segura de cargas.
- Supervisión del cumplimiento de medidas de seguridad durante toda la actividad.
- En todo momento el tablero debe de estar asegurado a la pared para proceder con la instalación de todos sus componentes, tomar en cuenta las siguientes medidas de prevención:

Imagen 04

Durante el traslado del tablero eléctrico:

Tomar en cuenta que el traslado del tablero hasta el punto de montaje debe realizarse con el apoyo de una stoka manual, este deberá de estar correctamente asegurado para evitar que caiga, y se debe de contar con un vigía para que guíe la el proceso de traslado.

Cuidado con los golpes y Atrapamiento:

Riesgo: Contusiones, fracturas de pies, manos o dedos.

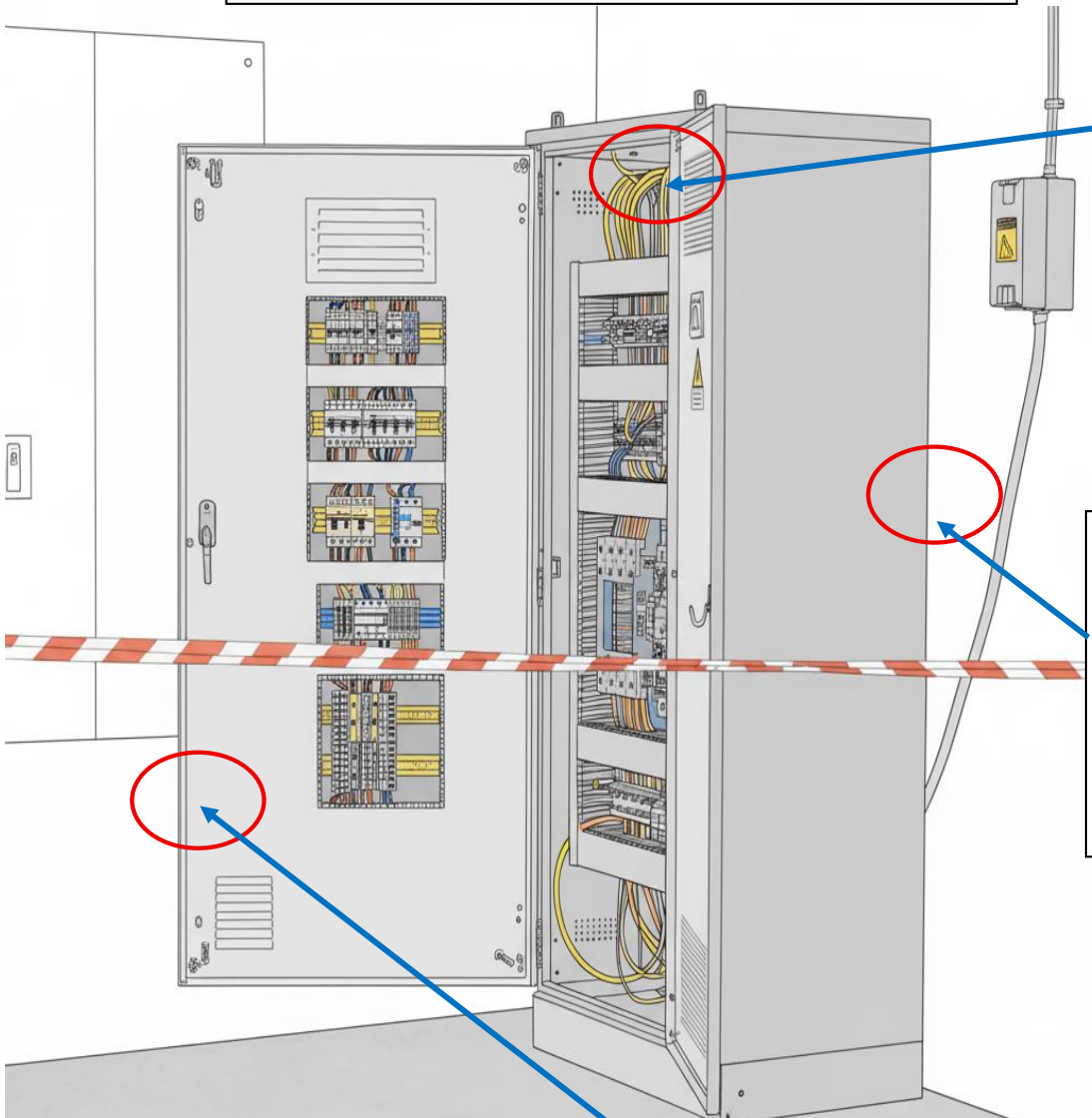
Causas: Que el tablero se caiga, o se deslice sobre los pies del trabajador; o que las manos queden atrapadas entre el tablero y una pared o el piso al posicionarlo.

Caída del Tablero (Inestabilidad):

El tablero debe de estar posicionado en un piso nivelado, este debe de estar correctamente adosado a la pared, es importante considerar que el área de montaje del tablero debe de estar correctamente señalizado y delimitado, para evitar el ingreso de personas no autorizadas a la actividad dentro de las instalaciones del CCM2L.

Cuidado con los golpes contra objetos fijos:

Es obligatorio el uso correcto de los equipos de protección personal durante todo el desarrollo de esta actividad, en caso de existir bordes filosos en el tablero, estos se deben de proteger para evitar lesiones directas al trabajador.



9. Plan de contingencias

- El personal debe conocer el plan de contingencia establecido para la empresa.
- El proceso de atención de una emergencia culmina con el inicio del proceso de investigación, el mismo que estará a cargo del Ingeniero de SSOMA en concordancia con los documentos de referencia contenidos en el presente procedimiento.

A. Choque eléctrico: primeros auxilios

- El peligro de una descarga eléctrica depende del tipo de corriente, cuán alto es el voltaje, de qué forma la corriente se desplazó por el cuerpo, la salud general de la persona y la rapidez con que esta recibió tratamiento.
- Una descarga eléctrica puede causar quemaduras o puede no dejar ninguna marca visible en el cuerpo. En cualquier caso, si una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede causar daños internos, un paro cardíaco u otras lesiones. En determinadas circunstancias, incluso una pequeña cantidad de electricidad puede ser mortal.

B. Precaución

- No toques a la persona lesionada si sigue en contacto con la corriente eléctrica.
- Llama al 106, 116 o al número local de emergencias si la fuente de la quemadura es un cable de alto voltaje o un rayo. No te acerques a los cables de alto voltaje hasta que se corte el suministro eléctrico. Los tendidos eléctricos generalmente no están protegidos con aislación. Mantente al menos a 20 pies (alrededor de 6 metros) de distancia o más si los cables se sacuden y emiten chispas.
- No muevas a una persona que haya sufrido una lesión eléctrica, salvo que se encuentre en un peligro inmediato.

C. Cuando buscar atención médica de urgencia

Llama al 116 o al número local de emergencias si la persona lesionada tiene:

- Quemaduras graves
- Confusión

- Dificultad para respirar
- Problemas en el ritmo cardíaco (arritmias)
- Paro cardio respiratorio
- Dolor y contracciones musculares
- Convulsiones
- Pérdida del conocimiento

Toma estas medidas de inmediato mientras esperas ayuda médica:

- Apaga la fuente de electricidad, de ser posible. De lo contrario, aleja la fuente de ti y de la persona utilizando un objeto seco y no conductor hecho de cartón, plástico o madera.
- Comienza a hacer reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación, como respirar, toser o moverse.
- Trata de evitar que la persona lesionada se enfríe.
- Coloca una venda. Tapa todas las zonas quemadas con una venda de gasa estéril (si se puede conseguir) o con una tela limpia. No uses mantas ni toallas, porque las fibras sueltas pueden adherirse a las quemaduras.

10. Restricciones

- No se iniciará los trabajos si no se cuenta con el ATS y los permisos de trabajo.
- No se iniciará trabajo si los permisos no son firmados por el supervisor de trabajo.
- No se iniciará trabajo si los permisos de alto riesgo no cuentan con todas las firmas y verificaciones (Producción / Seguridad).
- Solo el personal competente y autorizado podrá manejar los equipos y maquinarias, en caso contrario no se realizará el trabajo.
- De no contar con los EPP completos o en mal estado no se realizará el trabajo.
- Está prohibido asistir en condiciones físicas o mentales disminuidas al centro de trabajo.
- No realizar el trabajo, si no se cuenta con las condiciones mínimas de seguridad.
- En el frente de trabajo se debe contar con un mínimo de 2 personas.
- Está PROHIBIDO fumar y/o habilitar zona de fumadores mientras dure la emergencia sanitaria.

10.1. Análisis de trabajo seguro

El análisis general de riesgos que se presenta a continuación, conlleva a la aplicación de medidas de prevención y protección bajo permanente supervisión del Supervisor de SSOMA en Obra.

10.2. Medio ambiente

Los residuos sólidos y semi sólidos que pueden ser generados, serán segregados y almacenados en los recipientes para su posterior disposición. Se gestionarán las disposiciones de los residuos (comunes y peligrosos) con entidades certificadas y homologadas por DIGESA.

- Se dejará completamente limpia el área de trabajo al finalizar las actividades.
- Se dispondrán de baños químicos en los frentes de trabajo.
- Al interior de la obra queda estrictamente prohibido fumar, el uso de fuego o fogatas.
- Se realizarán humectaciones para evitar poluciones en las zonas que sean necesarios.

En el caso de utilizar productos químicos estos deben estar en su envase original, rotulados con etiqueta de identificación de sustancia química peligrosa y copia de la Hoja de Seguridad (MSDS) del producto en el área, su permanencia en terreno debe estar en la bandeja anti derrame.

Los trapos industriales usados para limpieza de los equipos que se encuentren contaminados con petróleo u otras sustancias químicas serán almacenados en su contenedor como residuo peligroso.

11. REGISTROS

- STA-SST-FR-045: REGISTRO DE ASISTENCIA.
- STA-SST-PETAR-002: TRABAJOS ELÉCTRICOS.
- STA-SST-FR-002: ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.
- STA-SST-FR-020: CHECK LIST DE ESCALERA.
- STA-SST-FR-021: CHECK LIST DE HERRAMINETAS MANUALES Y ELÉCTRICAS PORTÁTILES.

- STA-SST-FR-023: CHECK LIST DE EXTINTOR.
- STA-SST-FR-014: CHECK LIST DE GRUPO ELECTROGENO.
- STA-SST-FR-035: REGISTRO DE CONTROL DE SALIDA DE INSUMOS DE ESTACION DEL BOTIQUIN.
- STA-SST-FR-031: INSPECCION DE ARNES.

12. ANEXOS

Anexo N°1: Homologación de equipos de protección personal

Símbolo del EPP	Descripción	Función
	Par de guantes de poliuretano	Protección contra el riesgo a sufrir lesiones por rozamiento con material abrasivo o superficies salientes e irregulares
	Par de zapatos de seguridad dieléctricos con punta reforzada conforme a la Norma Técnica ASTM F-241205 Y ASTM-F-2413-05 Calzado de protección	Protección contra el riesgo de sufrir lesión por golpes provocados por objetos sueltos en el desarrollo de trabajos
	Uniforme de algodón (camisa, pantalón). Con cintas reflectivas.	Protección contra el riesgo de sufrir lesión por contacto con sustancias peligrosas o material abrasivo directamente sobre la piel
	Casco de seguridad con barbiquejo que cumplan con la norma ANSI Z89.1 2003	Protección contra el riesgo de sufrir lesión por golpes provocados por cargas suspendidas
	Lentes de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1	Protección contra el riesgo de lesionar los ojos por contacto directo con polvos, fragmentos proyectados por el desarrollo de alguna tarea.
	Tapones de Oídos Tipo 2 EN352-3	Protección auditiva contra el riesgo de sufrir lesión por causa del ruido excesivo.

Anexo N°2: Análisis de trabajo seguro

Riesgo y símbolo	Descripción	Fuente de Lesión	Control
Electrocución 	• Tetanización • Fibrilación • Quemaduras • Muerte	Actividades cercanas a líneas energizadas, Inducción eléctrica, contacto directo e indirecto	Respetar las distancias mínimas de seguridad según la tensión nominal. Aterrizar equipos. Bloqueos de energía. 05 regla de oro
Golpes y/o traumatismo 	• Fracturas • Lesiones Múltiples • Traumatismos internos • Conmociones	Impacto contra objetos. Uso incorrecto o mal estado de las herramientas manuales. EPP's inapropiados o en mal estado.	Herramientas manuales en buen estado con la cinta del mes, uso correcto de EPP's de acuerdo a la función. Uso de herramienta acorde a la actividad
Sobre esfuerzo 	• Lumbalgia • Otros daños a la columna	Falta de conocimiento y entrenamiento del personal Malas posturas al levantar y manipular las herramientas	Capacitación y entrenamiento en manipulación manual de cargas. Revisar aptitud de personal en el EMO.
Caída al mismo nivel 	• Fracturas • Lesiones Múltiples • Traumatismos internos • Conmociones	Terreno inestable o en desniveles. Dejar material en el piso. Desorden en el área de trabajo.	Orden y limpieza, ordenar los materiales de forma adecuada. Desplazamientos por zonas seguras.
	• Cortes • perforaciones	Falta de entrenamiento del personal. Falta de EPP's.	Capacitación y entrenamiento en manipulación de material punzocortante. Entrega de guantes de badana al personal.

	• Quemaduras, enfermedades a la piel y respiratorias, irritación de piel.	Sustancia Química.	Capacitación, entrenamiento y conocimiento de materiales, conocimiento de hojas MSDS del proyecto.
---	---	---------------------------	---